Tutorial do Konektron Research

Como planejar e conduzir uma revisão de literatura do protocolo ao relatório: definir a pergunta, buscar, triar, analisar e relatar os estudos.

Abrir o Konektron Research

> **Versão preliminar**
>
> As telas do Konektron Research não puderam ser lidas para preparar este tutorial, porque o app monta todo o conteúdo no navegador. O roteiro segue as cinco áreas que o próprio sistema declara (protocolo, revisões de literatura, triagem, análise e relatórios) e as práticas consagradas de revisão (PRISMA 2020). Os nomes exatos de botões e campos serão ajustados quando a especificação ou um acesso de teste estiverem disponíveis; a seção final lista o que falta confirmar.

O que acontece com os estudos ao longo de uma revisão (números de exemplo)

Identificados nas bases	1.240	Busca
Após remover duplicatas	968	Busca
Selecionados por título e resumo	112	Triagem
Incluídos após texto completo	34	Triagem
Dados extraídos e avaliados	34	Análise

Antes de começar

O Konektron Research reúne em um só lugar as etapas de uma pesquisa baseada em literatura científica.

As cinco áreas do sistema

Protocolo

O plano da revisão: pergunta, critérios, bases e estratégia de busca, definidos antes de olhar os resultados.

Revisões de literatura

A revisão em andamento, com as buscas realizadas e as referências encontradas.

Triagem

A seleção dos estudos: primeiro por título e resumo, depois pelo texto completo.

Análise

A extração dos dados de cada estudo incluído, a avaliação de qualidade e a síntese.

Relatórios

Os resultados prontos para o trabalho acadêmico: fluxograma, tabelas e síntese.

Escolha o tipo de revisão

O tipo define o rigor exigido em cada etapa. Decida antes de escrever o protocolo.

Tipo	Quando usar	Exigências principais
Sistemática	Responder uma pergunta específica com toda a evidência disponível	Protocolo registrado, busca reproduzível, dupla triagem, avaliação de qualidade
De escopo (scoping)	Mapear o que existe sobre um tema ainda pouco definido	Protocolo e busca ampla; avaliação de qualidade opcional
Integrativa	Combinar estudos teóricos e empíricos de desenhos diferentes	Critérios explícitos e síntese estruturada
Narrativa	Contextualizar um tema, como na introdução de um artigo	Sem protocolo formal; não deve ser chamada de sistemática

> Uma revisão sistemática completa leva meses. Se o prazo for curto, uma revisão de escopo ou integrativa bem documentada costuma ser a escolha mais honesta.

1 Escrever o protocolo

O protocolo é o contrato da revisão: tudo o que for decidido aqui orienta a busca e a triagem e precisa ser seguido depois.

1. Formule a pergunta

Use um acrônimo para não esquecer nenhum elemento:

Acrônimo	Elementos	Indicado para
PICO	População, Intervenção, Comparação, Desfecho (Outcome)	Estudos de efeito ou intervenção
PCC	População, Conceito, Contexto	Revisões de escopo
PICo	População, Interesse, Contexto	Estudos qualitativos
SPIDER	Amostra, Fenômeno, Desenho, Avaliação, Tipo de pesquisa	Estudos qualitativos e mistos

> **Exemplo (PCC)**
>
> População: estudantes do ensino médio. Conceito: objetos de aprendizagem em matemática. Contexto: escolas públicas brasileiras. Pergunta: “Que objetos de aprendizagem têm sido usados no ensino de matemática para estudantes do ensino médio em escolas públicas brasileiras?”

2. Defina os critérios de elegibilidade

- **Inclusão:** população, tipo de estudo, período de publicação, idiomas, tipo de documento (artigo, tese, literatura cinzenta).
- **Exclusão:** o que fica de fora mesmo atendendo à inclusão, como estudos sem texto completo disponível ou fora do contexto.

Escreva cada critério de forma que duas pessoas cheguem à mesma decisão ao aplicá-lo.

3. Planeje a busca

- Bases de dados (por exemplo: Scopus, Web of Science, PubMed, SciELO, ERIC, IEEE Xplore, BDTD).
- Descritores e sinônimos de cada elemento da pergunta, inclusive em inglês.
- A string de busca, combinando sinônimos com `OR` e elementos com `AND`.

> Exemplo de string:
> `("learning object*" OR "objeto* de aprendizagem") AND (mathematic* OR matemática) AND`

4. Planeje a análise

Decida desde já quais dados serão extraídos de cada estudo, qual instrumento de qualidade será usado e como será a síntese (narrativa, temática ou meta-análise).

5. Registre o protocolo

Para revisões sistemáticas, registre o protocolo em uma plataforma pública (PROSPERO para a área da saúde ou OSF para as demais) antes de iniciar a busca. Anote o número do registro no sistema.

> Depois que a busca começar, evite mudar o protocolo. Se uma mudança for inevitável, registre o que mudou, quando e por quê; isso entra no relatório.

☐ Concluí esta etapa

2 Criar a revisão e buscar os estudos

Com o protocolo pronto, abra a revisão de literatura e registre cada busca feita nas bases.

1. Crie a revisão ligada ao protocolo.
2. Execute a string de busca em cada base prevista, adaptando a sintaxe de cada uma.
3. Para cada busca, registre a base, a data, a string usada e o número de

resultados.

4. Exporte os resultados de cada base e importe as referências na revisão. Formatos comuns de exportação são RIS, BibTeX e CSV; confirme quais o sistema aceita.

5. Remova as duplicatas, isto é, o mesmo estudo vindo de bases diferentes. Registre quantas foram removidas.

> **Por que registrar tudo**
>
> Data, string e números de cada busca permitem que outra pessoa repita a revisão e alimentam o fluxograma PRISMA no relatório.

Literatura cinzenta e busca manual

Se o protocolo previr, inclua também teses, relatórios técnicos e estudos encontrados nas referências dos artigos incluídos. Registre a origem de cada um.

☐ Concluí esta etapa

3 Fazer a triagem

A triagem aplica os critérios do protocolo em duas fases. Cada decisão precisa ficar registrada.

Antes: calibração

Escolha uma amostra de 20 a 50 referências e faça a triagem com toda a equipe. Compare as decisões, discuta as divergências e ajuste a redação dos critérios se necessário. Repita até que a concordância seja boa (por exemplo, kappa de Cohen acima de 0,6).

Fase 1: título e resumo

1. Leia o título e o resumo de cada referência.

2. Decida: incluir, excluir ou talvez. Na dúvida, prefira manter para a fase seguinte.
3. Em revisões sistemáticas, dois revisores avaliam cada referência de forma independente.
4. Resolva as divergências por consenso ou com um terceiro revisor.

Fase 2: texto completo

1. Obtenha o texto completo dos estudos que passaram na fase 1.
2. Aplique todos os critérios de elegibilidade.
3. Para cada exclusão, registre o motivo (por exemplo: população diferente, desenho de estudo fora do critério, texto indisponível).

> **Os motivos de exclusão importam**
>
> Na fase de texto completo, o relatório precisa informar quantos estudos foram excluídos por cada motivo. Use sempre os mesmos rótulos.

☐ Concluí esta etapa

4 Analisar os estudos incluídos

Na análise você transforma cada estudo em dados comparáveis e avalia quanto se pode confiar neles.

1. Extraia os dados

Use o mesmo formulário para todos os estudos. Campos típicos:

- referência, ano, país e periódico;
- objetivo e desenho do estudo;
- população ou amostra e contexto;
- intervenção, conceito ou fenômeno estudado;

- principais resultados e limitações apontadas pelos autores.

Teste o formulário em dois ou três estudos antes de aplicar em todos.

2. Avalie a qualidade ou o risco de viés

Instrumento	Tipo de estudo
RoB 2	Ensaios clínicos randomizados
ROBINS-I	Estudos não randomizados de intervenção
Checklists JBI ou CASP	Diversos desenhos, inclusive qualitativos
MMAT	Estudos de métodos mistos

Em revisões de escopo, essa avaliação costuma ser opcional; declare no protocolo se será feita.

3. Faça a síntese

- **Narrativa ou temática:** agrupe os estudos por categorias e descreva padrões, convergências e lacunas.
- **Meta-análise:** combine estatisticamente os resultados, quando os estudos forem suficientemente parecidos.

☐ Concluí esta etapa

5 Gerar o relatório

O relatório reúne o que foi feito em cada etapa, no formato esperado por bancas e periódicos.

O que o relatório deve conter

- **Fluxograma PRISMA 2020:** registros identificados por base, duplicatas removidas, triados, excluídos (com motivos na fase de texto completo) e incluídos.
- **Métodos:** pergunta, critérios, bases, strings, datas de busca, processo de triagem e

número do registro do protocolo.

- **Tabela de características** dos estudos incluídos, a partir da extração.
- **Avaliação de qualidade** por estudo.
- **Síntese** dos resultados e limitações da revisão.
- Desvios em relação ao protocolo, se houver.

1. Confira se as contagens fecham: incluídos mais excluídos devem somar o total de cada fase.
2. Gere o relatório no sistema e revise.
3. Use o checklist PRISMA 2020 (ou PRISMA-ScR, para revisões de escopo) para verificar se nada ficou de fora.

☐ Concluí esta etapa

Boas práticas e erros comuns

Erro comum	Como evitar
Mudar os critérios depois de ver os resultados	Feche o protocolo antes da busca e registre qualquer desvio.
Buscar em uma só base	Use ao menos duas ou três bases relevantes para a área.
Não anotar data e número de resultados	Registre cada busca no momento em que é feita.
Excluir sem informar o motivo	Use uma lista fixa de motivos na fase de texto completo.
Triagem feita por uma pessoa só em revisão sistemática	Faça triagem dupla e independente, com resolução de divergências.
Metodologia vaga no texto final	Leve para o texto as datas, as strings e os números de cada etapa.

Glossário

PRISMA 2020

Diretriz internacional para relatar revisões sistemáticas, com checklist e fluxograma.

String de busca

Combinação de termos e operadores lógicos usada nas bases de dados.

Duplicata

O mesmo estudo recuperado em mais de uma base.

Literatura cinzenta

Trabalhos fora dos periódicos comerciais, como teses, relatórios e anais.

Kappa de Cohen

Medida de concordância entre dois revisores que desconta o acaso.

Risco de viés

Chance de um estudo superestimar ou subestimar o resultado por falhas no método.

O que falta confirmar no sistema

Para transformar esta versão preliminar no tutorial definitivo, estas informações precisam ser verificadas nas telas ou na especificação do Konektron Research.

- Como é o cadastro e o login, e se a conta é a mesma do Konektron.
- Quais campos o protocolo tem e se ele pode ser exportado ou registrado a partir do sistema.
- Quais formatos de importação de referências são aceitos e se há remoção automática de duplicatas.
- Se a triagem permite vários revisores, triagem cega e cálculo de concordância.
- Quais motivos de exclusão vêm cadastrados e se podem ser personalizados.
- Se o formulário de extração é configurável e quais instrumentos de qualidade estão disponíveis.
- Quais relatórios o sistema gera (fluxograma PRISMA, tabelas) e em que formatos.
- Planos, papéis de usuário e compartilhamento de revisões com outras pessoas.

Versão preliminar, baseada na descrição pública do Konektron Research e nas diretrizes PRISMA 2020. Endereço do app: https://app-konektron-research-

83780d337ae3.herokuapp.com/